

PROYECTO PROGIO (V1.1)

Alcance Técnico y Funcional Definitivo

Este documento constituye la base técnica, operativa y contractual para el desarrollo del sistema PROGIO, diseñado para operar bajo un modelo 100% remoto de JubileoSoft.

MÓDULO 1 — ARQUITECTURA, DATOS Y MODELO DE NEGOCIO

1.1 Arquitectura del Sistema

Paradigma

- Sistema 100% online
- Arquitectura Stateless
- Arquitectura orientada a eventos (Event-Driven)

Stack Tecnológico

Backend

- FastAPI (Python)

Frontend

- React

Base de Datos

- PostgreSQL

Infraestructura

- Docker
- Arquitectura desacoplada y escalable

Modelo Multi-Tenant

El sistema implementará:

- Aislamiento lógico de datos por empresa/contrato
- Backend compartido y escalable

- Restricción estricta entre tenants
- Gestión centralizada de infraestructura

1.2 Gestión de Contratos y Sedes

Contratos In-House (Flotas)

El sistema debe:

- Validar automáticamente límites de servicios por vehículo
- Bloquear servicios excedidos
- Parametrizar cupos por periodo contractual

Puntos de Servicio Físicos

Control de costes asociados a:

- Arriendo
- Servicios públicos
- Nómina
- Costes administrativos

Multi-Sede

Capacidades:

- Gestión centralizada
- Supervisión multiubicación
- Reportes consolidados
- Operación distribuida

MÓDULO 2 — SEGURIDAD, ROLES (RBAC) Y AUDITORÍA

2.1 Matriz de Roles y Funciones

Rol	Funciones Principales	Acceso	Sensible
Administrador General	Control total, contratos, sedes y usuarios	Sí	
Administrador de Contrato	Gestión de activos y personal	Sí	(solo su contrato)
Coordinador de Operaciones	Supervisión, turnos y productividad	Sí	
Supervisor	Calidad y validación operativa	Parametrizable	

2.2 Seguridad y Autenticación

Implementación

- JWT (JSON Web Tokens)
- Refresh Tokens
- Expiración configurable

Controles de Seguridad

- Usuario y contraseña
- Bloqueo tras intentos fallidos
- Revocación inmediata de accesos
- Restricción por tenant y contrato

Restricción de Información Sensible

Datos protegidos:

- Márgenes
- Precios
- Indicadores financieros
- Prefacturación

2.3 Auditoría e Inmutabilidad

Registro Obligatorio

Toda acción relevante debe registrar:

- Usuario
- Fecha y hora
- Entidad afectada
- Estado anterior
- Estado posterior

Inmutabilidad

Reglas obligatorias:

- No se eliminan registros históricos
- No se editan eventos anteriores
- Correcciones mediante eventos de reproceso

MÓDULO 3 — CICLO DE VIDA DEL SERVICIO Y OPERACIÓN

3.1 Estados del Servicio

Estados válidos:

- Pendiente
- En Proceso
- En Espera
- Finalizado
- Cancelado
- Reprocesado
- Bloqueado

3.2 Modelo de Eventos

Cada servicio funciona como una línea de tiempo de eventos inmutables.

Eventos Obligatorios

- Inicio
- Asignación de operador
- Pausas
- Reanudación
- Registro de insumos
- Supervisión
- Cierre

Datos por Evento

- Usuario responsable
- Fecha/hora
- Rol ejecutor
- Impacto operativo
- Impacto ambiental

3.3 Operación Offline

Captura Local

El navegador almacenará eventos usando:

- LocalStorage

Eventos soportados offline:

- Inicio
- Pausa
- Finalización

Sincronización

Al recuperar conexión:

- Detección vía navigator.onLine
- Sincronización automática
- Reenvío en segundo plano al backend FastAPI

Restricciones Offline

No disponibles offline:

- Reportes históricos
- Indicadores financieros
- Consultas complejas

3.4 Interfaces Operativas

Panel del Operario

Características:

- Responsive
- Optimizado para móviles/tablets
- Registro rápido de eventos
- Registro de insumos

Consola de Supervisión

Características:

- Tiempo real
- Visualización de servicios activos
- Intervenciones y reasignaciones

MÓDULO 4 — GESTIÓN DE ACTIVOS, PREFACTURACIÓN E INTEGRACIÓN

4.1 Caracterización de Activos

Cada activo debe registrar:

- Placa
- Cliente asociado
- Contrato
- Tipo de vehículo
- Tipo de combustible

Validación Contractual

Antes de iniciar un servicio:

- Se validan cupos
- Se validan restricciones
- Se bloquean excesos

4.2 Prefacturación Obligatoria

Regla Principal

Un servicio NO puede finalizar si:

- No existe una prefactura válida generada

Contenido de Prefactura

- ID servicio
- Cliente
- Activo
- Eventos asociados
- Tarifa contractual
- Coste de insumos

4.3 Integración con Siigo

Integración Técnica

- API REST
- JSON
- Integración asíncrona

Flujo

1. Servicio finalizado
2. Generación prefactura
3. Transformación JSON
4. Envío a Siigo
5. Registro de ID transaccional

Manejo de Errores

Si falla la comunicación:

- Cola de reintentos
- Alertas administrativas
- Reenvío manual

MÓDULO 5 — MÉTRICAS AMBIENTALES, ECONÓMICAS Y REPORTES

5.1 Indicadores Ambientales

Huella Hídrica Evitada

Cálculo de agua ahorrada en:

- Lavado en seco
- Tecnologías sin agua

Huella de Carbono (CO₂)

Variables:

- Tipo de vehículo
- Tipo de combustible

Benchmark Ambiental

Comparativa contra:

- Recorrido estándar de 10 km

Consumo de Insumos

Control de:

- Volumen
- Costes
- Contratos
- Sedes

5.2 Indicadores Económicos

Margen Operativo

Ingreso por servicio menos:

- Costes operativos
- Costes de insumos

Costes Fijos Imputados

Distribución proporcional de:

- Arriendo
- Servicios públicos
- Costes administrativos

Productividad

Indicadores:

- Tiempo promedio
- Servicios por operador
- Rendimiento operativo

5.3 Sistema de Reportes

Dashboards

- React
- KPIs dinámicos
- Visualización SaaS

Filtros

- Fecha
- Contrato
- Cliente
- Sede
- Tipo de vehículo

Exportación

- PDF
- Excel

Acceso Basado en Roles

Visibilidad restringida según RBAC.

REQUISITOS TRANSVERSALES

Backend

- FastAPI
- REST API
- Arquitectura Event-Driven
- Arquitectura Stateless

Frontend

- React
- Responsive Design
- Optimización móvil

Base de Datos

- PostgreSQL
- Multi-Tenant
- Auditoría histórica
- Integridad transaccional

Seguridad

- JWT
- RBAC
- Auditoría completa
- Restricción multi-tenant

Infraestructura

- Docker
- Escalabilidad horizontal
- Servicios desacoplados

REGLAS DE NEGOCIO CRÍTICAS

Operación

- No se eliminan eventos
- No se editan eventos históricos
- Todo reproceso genera nuevos eventos
- Todo servicio finalizado requiere prefectura

Contratos

- Validación automática de cupos
- Bloqueo automático por excedentes
- Restricción por contrato
- Restricción por tenant

Auditoría

- Persistencia histórica completa
- Registro obligatorio de acciones
- Trazabilidad total

DECLARACIÓN DE EXCLUSIONES (MODELO 100% REMOTO)

El alcance NO incluye:

- Configuración física de hardware
- Instalación de kioskos
- Instalación de tablets o PCs
- Redes o cableado
- Infraestructura local
- Soporte técnico presencial
- Viajes para capacitación in-situ

CONCLUSIÓN

Este documento define el alcance técnico y funcional completo de PROGIO V1.1 y servirá como base para:

- Diseño de arquitectura backend
- Diseño de base de datos PostgreSQL

- Definición de endpoints FastAPI
- Diseño UX/UI en React
- Implementación del sistema multi-tenant
- Desarrollo del motor de eventos
- Construcción del sistema de auditoría
- Integración contable con Siigo
- Implementación de dashboards y reportería
- Validación contractual frente a INVERJAM SAS